
NoFTe: No Food Waste Technology

System Project Management Plan

Disusun Oleh

Chesta, Rifat, Kresna, Hafidz, Risqi

Version 0.1

April 7, 2026

Revision History

Versi	Tanggal	Keterangan Perubahan	Penulis	Status
1.0	April 2025	Pembuatan dokumen SPMP awal (initial draft)	Tim Pengembang NoFTe	

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Project Management Plan (SPMP) ini disusun untuk mendefinisikan secara formal dan komprehensif seluruh rencana, proses, dan kebijakan yang akan digunakan dalam mengelola pengembangan aplikasi NoFTe (No Food Waste Technology). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh anggota tim proyek, pemangku kepentingan, serta pihak evaluator dalam memahami arah, cakupan, jadwal, risiko, dan standar kualitas yang berlaku sepanjang siklus hidup proyek.

Tujuan spesifik SPMP :

- Mendefinisikan ruang lingkup, tujuan, dan deliverable proyek NoFTe secara jelas.
- Menetapkan struktur organisasi tim dan pembagian tanggung jawab antar anggota.
- Menyusun jadwal pengembangan berdasarkan sprint Scrum yang terencana.
- Mengidentifikasi dan merencanakan mitigasi risiko proyek secara proaktif.
- Menetapkan standar kualitas, proses pengujian, dan manajemen konfigurasi perangkat lunak.
- Menjadi dasar komunikasi formal antara tim pengembang dan pemangku kepentingan.

1.2. Ruang Lingkup Proyek

NoFTe adalah aplikasi mobile lintas platform (Android & iOS) yang mengintegrasikan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk membantu pengguna rumah tangga dalam mengelola bahan makanan secara efisien. Sistem ini dirancang untuk menekan angka food waste melalui tiga kapabilitas inti:

- Deteksi otomatis bahan makanan melalui kamera perangkat menggunakan algoritma YOLO (You Only Look Once).
- Analisis tingkat kesegaran bahan makanan berdasarkan parameter visual (warna, tekstur) menggunakan model CNN.
- Rekomendasi resep yang dipersonalisasi menggunakan Large Language Model (GPT/Gemini API).

Sistem ini TIDAK mencakup: fitur *e-commerce*, jaminan medis, mode luring (*offline*), dan analisis kalori atau gizi secara lebih dalam.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah / Akronim	Definisi
SPMP	Software Project Management Plan — dokumen ini
NoFTe	No Food Waste Technology — nama aplikasi
AI / ML	Artificial Intelligence / Machine Learning
YOLO	You Only Look Once — algoritma object detection real-time

CNN	Convolutional Neural Network — arsitektur jaringan saraf untuk citra
LLM	Large Language Model (GPT, Gemini)
API	Application Programming Interface
SRS	Software Requirements Specification
UI/UX	User Interface / User Experience
QA	Quality Assurance — jaminan kualitas perangkat lunak
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
Sprint	Iterasi pengembangan dalam kerangka Scrum (1–2 minggu)
WBS	Work Breakdown Structure — struktur rincian pekerjaan
KPI	Key Performance Indicator — indikator kinerja utama
REST	Representational State Transfer — arsitektur API web

1.4. Referensi

- IEEE Std 1058-1998, IEEE Standard for Software Project Management Plans.
- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org
- Ultralytics YOLOv8 Documentation. <https://docs.ultralytics.com>
- OpenAI API Documentation. <https://platform.openai.com/docs>
- Google Gemini API Documentation. <https://ai.google.dev>
- Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev>
- FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com>
- Firebase Documentation. <https://firebase.google.com/docs>

1.5. Gambaran Dokumen

Dokumen SPMP ini disusun dalam delapan bagian utama berikut:

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dokumen).
2. Gambaran Proyek (deskripsi sistem, asumsi, ketergantungan, dan deliverable.)
3. Organisasi Proyek (struktur tim, peran, tanggung jawab, dan komunikasi.)
4. Proses Manajemen (estimasi, jadwal, anggaran, dan manajemen risiko.)
5. Proses Teknis (metodologi pengembangan, standar teknologi, dan arsitektur sistem.)
6. Rencana Kerja Terperinci (WBS dan jadwal sprint.)
7. Manajemen Kualitas (standar, metrik, dan prosedur QA.)
8. Manajemen Konfigurasi (kontrol versi, branching, dan manajemen perubahan.)

2. Project Overview

2.1. Deskripsi Project

NoFTe (No Food Waste Technology) adalah sebuah sistem perangkat lunak baru (new self-contained product) berbentuk aplikasi mobile yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi, menganalisis, dan membantu pengelolaan bahan makanan rumah tangga. Proyek ini hadir sebagai respons terhadap permasalahan food waste yang signifikan di tingkat rumah tangga, di mana bahan makanan sering terbuang akibat tidak adanya sistem manajemen yang efektif.

Aplikasi beroperasi dalam arsitektur client-server: aplikasi Flutter berfungsi sebagai antarmuka pengguna (client), sedangkan seluruh pemrosesan AI dilakukan di sisi server (backend Python/FastAPI). Pendekatan ini menjaga aplikasi mobile tetap ringan sambil memaksimalkan kapabilitas komputasi server untuk inferensi model AI yang kompleks.

2.2. Tujuan dan Sasaran Proyek

No	Tujuan	Metrik Keberhasilan	Target
1	Membangun sistem deteksi bahan makanan berbasis YOLO	Akurasi deteksi pada dataset uji	$\geq 80\%$
2	Membangun model analisis kesegaran berbasis CNN	Akurasi klasifikasi kesegaran	$\geq 75\%$
3	Mengintegrasikan LLM untuk rekomendasi resep	Relevansi resep (user rating)	$\geq 4.0/5.0$
4	Mengembangkan UI mobile yang intuitif (Flutter)	Waktu onboarding pengguna baru	< 2 menit
5	Membangun backend REST API (FastAPI)	Response time API	$\geq 95\% < 10$ detik
6	Deploy ke cloud environment	Uptime sistem	$= 99\%$
7	Menyelesaikan seluruh sprint tepat waktu	Sprint completion rate	$\geq 90\%$

2.3. Asumsi Proyek

- Seluruh anggota tim tersedia penuh waktu selama durasi proyek.
- Akses ke API eksternal (OpenAI, Spoonacular, Edamam, USDA) tersedia dan beroperasi normal.
- Infrastruktur cloud (server backend) dapat di-provisioning sesuai kebutuhan.
- Dataset pelatihan model AI tersedia dan mencakup variasi bahan makanan yang representatif.
- Pengguna target memiliki perangkat mobile dengan kamera minimal 8 megapiksel dan koneksi internet 4G/LTE.
- Kebutuhan teknis dan fungsional tidak mengalami perubahan signifikan selama sprint berjalan.

2.4. Ketergantungan Proyek

Ketergantungan	Tipe	Risiko	Mitigasi
OpenAI GPT / Google Gemini API	Eksternal	API quota atau perubahan harga	Siapkan fallback provider LLM alternatif
Spoonacular / Edamam API	Eksternal	Rate limit dan perubahan endpoint	Cache respons, gunakan multiple API keys
USDA Food Database	Eksternal	Data tidak tersedia	Gunakan dataset lokal sebagai cadangan
Dataset YOLO / CNN (Kaggle)	Eksternal	Kualitas data tidak memadai	Augmentasi data manual + validasi dataset
Firebase Authentication	Eksternal	Downtime layanan	Implementasi token caching lokal
Flutter SDK	Internal	Perubahan breaking API	Pin versi Flutter + testing sebelum upgrade
FastAPI / Python Environment	Internal	Dependency conflict	Virtual environment + Docker containerization

2.5. Deliverable Proyek

No	Deliverable	Deskripsi	Jadwal Target
1	SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen kebutuhan fungsional & non-fungsional	Sprint 0
2	SPMP (Software Project Management Plan)	Dokumen perencanaan proyek ini	Sprint 0
3	Desain UI/UX (Wireframe & Prototype)	Mockup lengkap seluruh alur pengguna	Sprint 1
4	Prototipe Flutter (Skeleton App)	Aplikasi mobile dengan navigasi dasar	Sprint 1
5	Modul Object Detection (YOLO)	Model terlatih + integrasi backend	Sprint 2
6	Modul Analisis Kesegaran (CNN)	Model terlatih + endpoint API	Sprint 3
7	Integrasi LLM Rekomendasi Resep	Endpoint GPT/Gemini + UI resep	Sprint 4

8	Backend REST API (FastAPI)	Seluruh endpoint terdokumentasi (Swagger)	Sprint 4
9	Sistem Autentikasi (Firebase)	Login, register, session management	Sprint 2
10	Aplikasi Beta (Internal Testing)	Build lengkap untuk pengujian tim	Sprint 5
11	Laporan Pengujian (QA Report)	Hasil unit test, integration test, UAT	Sprint 6
12	Aplikasi Release Candidate	Build final siap distribusi	Sprint 6
13	Dokumentasi Teknis	API docs, deployment guide, user manual	Sprint 6

3. Project Organization

3.1. Struktur Tim

Proyek NoFTe menggunakan struktur tim flat (non-hierarkis) yang selaras dengan prinsip Scrum, di mana setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas namun tetap fleksibel untuk berkolaborasi lintas fungsi.

No	Nama	Peran Utama	Tanggung Jawab Spesifik	Keahlian Teknis
1	Chesta	Product Owner / Project Manager	Mengelola product backlog, menentukan prioritas fitur, komunikasi stakeholder, sprint planning	Manajemen proyek, analisis bisnis, dokumentasi
2	Rifat	Lead Backend Engineer	Merancang dan mengembangkan REST API (FastAPI), infrastruktur server, integrasi AI model	Python, FastAPI, Docker, PostgreSQL, Redis
3	Kresna	AI/ML Engineer	Melatih dan mengoptimalkan model YOLO dan CNN, integrasi model ke backend	Python, TensorFlow, PyTorch, OpenCV, YOLO
4	Hafidz	Mobile Developer (Flutter)	Mengembangkan aplikasi Flutter, integrasi API, UI/UX implementation	Flutter/Dart, REST API, Firebase, Figma
5	Risqi	QA Engineer / LLM Integrator	Menyusun test plan, menjalankan pengujian, mengintegrasikan GPT/Gemini API	Testing, Python, LLM API, Postman, CI/CD

3.2. Peran dan Tanggung Jawab Detail

Product Owner (Chesta)

- Memimpin sprint planning dan sprint review.
- Mengelola dan memperbarui product backlog secara berkelanjutan.
- Memastikan setiap fitur selaras dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil survei.
- Menjadi jembatan komunikasi antara tim teknis dan pemangku kepentingan.

Lead Backend Engineer (Rifat)

- Merancang arsitektur sistem backend secara keseluruhan.
- Mengembangkan endpoint REST API yang stabil, terdokumentasi (Swagger/OpenAPI).
- Mengelola deployment ke cloud dan konfigurasi infrastruktur (Docker, CI/CD).
- Bertanggung jawab atas keamanan API, manajemen database, dan performa sistem.

AI/ML Engineer (Kresna)

- Mengumpulkan, memvalidasi, dan melakukan preprocessing dataset AI.
- Melatih model YOLO untuk deteksi bahan makanan dan CNN untuk analisis kesegaran.
- Mengoptimalkan performa model (akurasi, kecepatan inferensi).
- Membungkus model AI sebagai service yang dapat dipanggil oleh backend.

- Menyusun dan menjaga kelengkapan dokumentasi proyek (SRS, SPMP).

Mobile Developer (Hafidz)

- Mengimplementasikan desain UI/UX ke dalam kode Flutter.
- Mengintegrasikan seluruh endpoint API ke dalam aplikasi mobile.
- Mengelola state management aplikasi dan optimisasi performa mobile.
- Melakukan testing fungsional di perangkat nyata (Android & iOS).

QA Engineer / LLM Integrator (Risqi)

- Menyusun test plan dan test cases berdasarkan SRS.
- Menjalankan unit test, integration test, dan User Acceptance Testing (UAT).
- Mengintegrasikan dan mengoptimalkan prompt LLM (GPT/Gemini) untuk rekomendasi resep.
- Mengelola pipeline CI/CD dan memastikan kualitas setiap

3.3. Rencana Komunikasi

Jenis Komunikasi	Peserta	Frekuensi	Media	Tujuan
Daily Scrum	Seluruh tim	Setiap hari kerja (maks 15 menit)	Google Meet / Discord	Update progres, hambatan, rencana hari ini
Sprint Planning	Seluruh tim	Awal setiap sprint (2–4 jam)	Google Meet + Notion	Tentukan sprint backlog dan estimasi task
Sprint Review	Seluruh tim	Akhir setiap sprint (1–2 jam)	Google Meet + Demo	Evaluasi increment, feedback fitur
Sprint Retrospective	Seluruh tim	Akhir setiap sprint (1 jam)	Google Meet	Evaluasi proses, identifikasi perbaikan
Code Review	Developer terkait	Setiap pull request	GitHub PR	Jaminan kualitas kode sebelum merge
Stakeholder Update	Product Owner + Stakeholder	Bulanan	Email + PPT	Laporan progres dan persetujuan arah
Dokumentasi	Seluruh tim	Berkelanjutan	Notion / GitHub Wiki	Rekam keputusan teknis dan perubahan

4. Manegerial Process

4.1. Estimasi Proyek

Ukuran dan Kompleksitas

Komponen Sistem	Kompleksitas	Estimasi Waktu	Anggota Pengerjaan
Desain UI/UX (Figma Wireframe)	Sedang	2 minggu	Kresna, Chesta
Aplikasi Flutter (Frontend)	Tinggi	8 minggu	Hafidz
Backend FastAPI + Database	Tinggi	6 minggu	Rifat
Model YOLO (Object Detection)	Sangat Tinggi	4 minggu	Kresna
Model CNN (Freshness Analysis)	Sangat Tinggi	3 minggu	Kresna
Integrasi LLM (GPT/Gemini)	Sedang	2 minggu	Risqi
Sistem Autentikasi (Firebase)	Rendah	1 minggu	Rifat, Hafidz
Integrasi API Eksternal	Sedang	2 minggu	Rifat, Risqi
Pengujian & QA	Tinggi	3 minggu	Risqi + Seluruh tim
Dokumentasi Teknis	Sedang	1 minggu	Chesta + Seluruh tim

4.2. Jadwal dan Milestone

Milestone Utama

Milestone	Deskripsi	Target Tanggal	Kriteria Selesai
M0 — Kickoff	Proyek dimulai, dokumen SRS & SPMP selesai	Minggu 1	SRS & SPMP disetujui semua anggota tim
M1 — UI/UX Approved	Wireframe dan prototype disetujui	Minggu 3	Seluruh alur pengguna didesain dan divalidasi
M2 — Core App Running	Flutter app berjalan dengan navigasi dasar	Minggu 6	App dapat dijalankan di Android & iOS
M3 — AI Detection Live	Model YOLO terintegrasi ke backend	Minggu 9	Deteksi bahan akurasi $\geq$ 80% pada test set
M4 — Full Feature Complete	Semua fitur utama selesai dan terintegrasi	Minggu 14	Semua sprint 1–4 selesai, integration test pass
M5 — Beta Release	Build beta untuk pengujian internal	Minggu 17	Bug mayor = 0, semua UC pass

M6 — Release Candidate	Versi final siap distribusi	Minggu 20	UAT selesai, performa memenuhi NFR
------------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------------

4.3. Rencana Anggaran

Berikut adalah estimasi alokasi anggaran proyek NoFTe berdasarkan kategori pengeluaran :

Kategori	Item	Estimasi Biaya (IDR)	Keterangan
Infrastruktur Cloud	Server backend (VPS/Cloud)	Rp 500.000/bulan	Google Cloud / AWS / DigitalOcean
API Eksternal	OpenAI API (GPT-4o)	Rp 300.000/bulan	Berdasarkan estimasi token usage
API Eksternal	Spoonacular API	Rp 150.000/bulan	Free tier + premium plan
Tools & Lisensi	Firebase Spark Plan	Rp 0	Free tier mencukupi fase awal
Tools & Lisensi	GitHub Team	Rp 120.000/bulan	Private repository untuk semua anggota
Tools & Lisensi	Figma Professional	Rp 200.000/bulan	Untuk desain UI/UX kolaboratif
Dataset	Kaggle Dataset / Custom	Rp 0	Open-source datasets
Testing	Device testing (Android + iOS)	Rp 0	Menggunakan perangkat tim yang ada
Cadangan	Contingency budget (10%)	Rp 127.000/bulan	Untuk kebutuhan tidak terduga
TOTAL ESTIMASI		Rp 1.397.000/bulan	Estimasi 6 bulan: Rp 8.382.000

4.4. Manajemen Risiko

Identifikasi dan Matriks Risiko

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Level Risiko	Strategi Mitigasi
R01	Akurasi model YOLO < 80%	Sedang	Tinggi	Tinggi	Augmentasi data, fine-tuning, evaluasi architecture alternatif (YOLOv8/v9)
R02	OpenAI API mahal / quota habis	Tinggi	Tinggi	Kritis	Implementasi fallback ke Gemini, cache respons LLM, batasi panjang prompt

R03	Perubahan kebutuhan di tengah sprint	Sedang	Sedang	Sedang	Frozen sprint scope, perubahan masuk backlog sprint berikutnya
R04	Anggota tim tidak tersedia	Rendah	Tinggi	Sedang	Dokumentasi kode wajib, pair programming, knowledge sharing session
R05	Performa aplikasi mobile lambat	Sedang	Tinggi	Tinggi	Lazy loading, image compression, optimasi API response, CDN
R06	Celah keamanan pada API	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	JWT authentication, HTTPS only, input validation, rate limiting
R07	Dataset tidak representatif	Sedang	Tinggi	Tinggi	Augmentasi manual, koleksi data tambahan, validasi cross-dataset
R08	Dependency pihak ketiga deprecated	Rendah	Sedang	Rendah	Pin versi library, monitor changelog, siapkan alternatif
R09	Melebihi estimasi waktu sprint	Sedang	Sedang	Sedang	Daily standup, velocity tracking, adjustment backlog secara berkala
R10	Penolakan pengguna saat UAT	Rendah	Tinggi	Sedang	Prototype testing dini, survei pengguna di awal, iteratif UI feedback

Prosedur Penanganan Risiko

Setiap risiko akan dipantau dalam Risk Register yang diperbarui setiap sprint. Proses penanganan :

1. Identifikasi (Anggota tim melaporkan risiko baru dalam daily standup atau via Notion.)
2. Asesmen (Product Owner dan tim menilai probabilitas dan dampak risiko.)
3. Perencanaan (Strategi mitigasi ditentukan dan pemilik risiko (risk owner) ditetapkan.)
4. Monitoring (Status risiko dievaluasi setiap sprint review.)
5. Eskalasi (Risiko Kritis yang tidak dapat dimitigasi dilaporkan ke stakeholder dalam 24 jam.)

Tes

5. Technical Process

5.1. Metodologi Pengembangan – SCRUM

NoFTe dikembangkan menggunakan kerangka kerja Scrum sebagai implementasi Agile Development. Pemilihan Scrum didasarkan pada karakteristik proyek yang melibatkan integrasi berbagai teknologi kompleks (AI, Computer Vision, LLM, Mobile) sehingga membutuhkan pendekatan iteratif dan adaptif.

Elemen Scrum	Detail Implementasi NoFTe
Sprint Duration	2 minggu per sprint (total 6 sprint aktif + 1 sprint 0)
Sprint Planning	Setiap awal sprint, tim menetapkan sprint backlog dari product backlog
Daily Scrum	15 menit setiap hari kerja, fokus pada: Kemarin / Hari ini / Hambatan
Sprint Review	Demo fitur kepada stakeholder, validasi increment terhadap acceptance criteria
Sprint Retrospective	Evaluasi proses tim, identifikasi improvement untuk sprint berikutnya
Definition of Done (DoD)	Kode lulus review, unit test pass, dokumentasi diperbarui, di-merge ke main branch
Definition of Ready (DoR)	User story memiliki acceptance criteria jelas, estimasi story point, dependencies terpenuhi
Velocity Target	20–30 story points per sprint (dikalibrasi setelah sprint 1–2)
Backlog Management	Dikelola di Notion dengan label prioritas: Critical / High / Medium / Low

5.2. Standar Teknologi

Stack Teknologi

Layer	Teknologi	Versi	Justifikasi Pemilihan
Frontend Mobile	Flutter + Dart	3.x (stable)	Cross-platform (Android & iOS), satu codebase, performa mendekati native
Backend API	Python + FastAPI	FastAPI 0.100+	Asynchronous, performa tinggi, auto-dokumentasi OpenAPI/Swagger
AI — Object Detection	YOLOv8 (Ultralytics)	v8.x	State-of-the-art real-time detection, training fleksibel, mudah di-deploy
AI — Freshness Analysis	TensorFlow / CNN	2.x	Ekosistem matang, dukungan luas, TFLite untuk mobile optimization
LLM Integration	OpenAI GPT-4o / Gemini 1.5	Latest stable	Kualitas generasi teks terbaik untuk rekomendasi resep kontekstual
Database	PostgreSQL + Firebase	PG 15+, Firebase 10+	PostgreSQL untuk data terstruktur, Firebase untuk auth & real-time

Cache	Redis	7.x	In-memory caching untuk mempercepat response AI dan API eksternal
Containerization	Docker + Docker Compose	Latest	Konsistensi environment development dan production
CI/CD	GitHub Actions	Latest	Otomatisasi test, build, dan deploy pada setiap push/pull request
State Management	Riverpod (Flutter)	2.x	Reactive state management yang scalable untuk Flutter
API Docs	Swagger / OpenAPI	3.0	Dokumentasi API otomatis, mudah dites oleh seluruh tim

5.3. Arsitektur Sistem

High Level Architecture

Sistem NoFTe menggunakan arsitektur layered (berlapis) dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas:

Layer	Komponen	Teknologi	Tanggung Jawab
Presentation Layer	Flutter Mobile App	Flutter/Dart	Antarmuka pengguna, kamera, galeri, tampilan hasil
API Gateway	REST API Endpoints	FastAPI + Uvicorn	Routing request, validasi input, authentication middleware
Business Logic	Service Layer	Python Classes	Orkestrasi alur: deteksi → analisis → LLM → response
AI Processing	Detection Service	YOLOv8	Identifikasi objek bahan makanan dari gambar
AI Processing	Freshness Service	CNN (TensorFlow)	Klasifikasi tingkat kesegaran berdasarkan visual
AI Processing	Recipe Service	GPT/Gemini API	Generasi rekomendasi resep berbasis bahan tersedia
Data Layer	Primary Database	PostgreSQL	Data pengguna, riwayat scan, data bahan makanan
Data Layer	Cache Layer	Redis	Cache hasil AI, API eksternal response
Data Layer	Auth & Real-time	Firebase	Autentikasi pengguna, session management
External Services	Recipe & Nutrition API	Spoonacular / Edamam	Data resep dan informasi nutrisi tambahan

Alur Data Sistem

Alur pemrosesan data utama :

1. Pengguna membuka aplikasi Flutter dan mengambil/mengunggah foto kulkas.
2. Gambar dikompres dan dikirim ke backend melalui HTTPS POST request ke endpoint /api/v1/scan.
3. API Gateway memvalidasi token JWT dan meneruskan request ke Detection Service.
4. YOLOv8 memproses gambar dan mengembalikan daftar bahan beserta bounding box dan confidence score.
5. Freshness Service menganalisis setiap bahan yang terdeteksi dan mengklasifikasikan tingkat kesegaran.
6. Business Logic menghitung estimasi masa simpan berdasarkan status kesegaran dan database referensi.
7. Recipe Service mengirim prompt ke GPT/Gemini dengan konteks bahan yang tersedia.
8. Seluruh hasil (bahan, kesegaran, masa simpan, resep) dikemas dan dikembalikan ke aplikasi Flutter.
9. Flutter me-render hasil dalam UI yang terstruktur dan responsif.

5.4. Standar Pengkodean

Standar Umum

- Seluruh kode ditulis menggunakan bahasa Inggris untuk nama variabel, fungsi, kelas, dan komentar.
- Setiap fungsi/method wajib memiliki docstring yang menjelaskan parameter, return value, dan exceptions.
- Ukuran fungsi tidak boleh melebihi 50 baris kode; lebih dari itu harus di-refactor.
- Penamaan menggunakan: snake_case untuk Python, camelCase untuk Dart/Flutter.
- Magic numbers dilarang; gunakan konstanta bernama yang dideklarasikan di file config.

Standar Python (Backend & AI)

- Mengikuti PEP 8 Style Guide dan diverifikasi dengan Black formatter.
- Type hints wajib pada semua function signatures (def process_image(image: bytes) -> dict:).
- Penggunaan async/await konsisten untuk I/O operations di FastAPI.
- Dependency Injection digunakan untuk FastAPI service layer.

Standar Dart/Flutter (Mobile)

- Mengikuti official Dart Style Guide.
- Widget dipisah menjadi Stateless dan Stateful sesuai kebutuhan; prefer Stateless.
- State management menggunakan Riverpod; dilarang menggunakan setState() di level tinggi.
- Setiap screen disimpan dalam direktori terpisah dengan komponen sub-widget modular.

5.5. Manajemen Lingkungan

Environment	Tujuan	Akses	Konfigurasi
-------------	--------	-------	-------------

Development (dev)	Pengembangan harian setiap developer	Seluruh tim	API keys sandbox, debug logging aktif, hot reload
Staging	Integration test & QA sebelum production	Tim QA + Lead	API keys production copy, logging terbatas
Production (prod)	Aplikasi live untuk pengguna akhir	DevOps saja	API keys live, monitoring aktif, error alerting

6. Detailed Work Plan

6.1. Work Breakdown Structure (WBS)

WBS NoFTe dibagi menjadi 7 Work Package (WP) utama yang masing – masing terdiri dari pekerjaan yang spesifik :

WP ID	Work Package	Sub-task Utama	PIC	Story Points
WP-0	Perencanaan & Setup	SRS, SPMP, repo setup, toolchain, environment config	Chesta, Kresna	13
WP-1	Desain UI/UX	User flow, wireframe (15+ screens), prototype Figma, design system	Hafidz, Chesta	21
WP-2	Backend Foundation	FastAPI skeleton, database schema, Firebase auth, Docker setup	Rifat	34
WP-3	AI Model Development	YOLO training, CNN training, model evaluation, model serving	Kresna	55
WP-4	Flutter Mobile App	Seluruh screen, state management, kamera integration, API calls	Hafidz	55
WP-5	LLM & External API	Prompt engineering, Spoonacular integration, caching layer	Risqi	21
WP-6	Testing & QA	Unit test, integration test, UAT, bug fixing, performa tuning	Risqi, Seluruh tim	34
WP-7	Deployment & Docs	Cloud deployment, CI/CD pipeline, API docs, user manual	Rifat, Chesta	21

6.2. Jadwal Sprint

Sprint	Durasi	Fokus Utama	Deliverable	Story Points
Sprint 0	Minggu 1–2	Perencanaan & Persiapan	SRS final, SPMP, setup repo GitHub, environment dev, design system dasar	13
Sprint 1	Minggu 3–4	UI/UX + Flutter Foundation	Wireframe lengkap (15+ screen), Flutter app skeleton, navigasi dasar, Firebase auth flow	34
Sprint 2	Minggu 5–6	Backend + Auth + YOLO Start	FastAPI CRUD endpoints, PostgreSQL schema, Firebase auth integration, YOLO dataset preparation	34
Sprint 3	Minggu 7–9	AI Detection & Freshness	YOLO model training + deployment, CNN model training, freshness API endpoint, Flutter scan screen	55

Sprint 4	Minggu 10–12	LLM + Full Feature Integration	GPT/Gemini integration, recipe screen UI, external API integration, end-to-end flow testing	55
Sprint 5	Minggu 13–15	Beta + Bug Fix	Internal beta build, bug fixing sprint, performa optimisasi, UI polish, notification system	34
Sprint 6	Minggu 16–18	QA + UAT + Release	Comprehensive testing, UAT dengan pengguna nyata, CI/CD pipeline final, release candidate build	34

6.3. Gantt Chart Summary

Berikut adalah ringkasan jadwal proyek dalam format tabel minggu per minggu :

Komponen	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 14	W 15	W 16	W 17	W 18
Sprint 0 — Planning																		
Sprint 1 — UI/UX																		
Sprint 2 — Backend																		
Sprint 3 — AI Models																		
Sprint 4 — LLM/Full																		
Sprint 5 — Beta																		
Sprint 6 —																		

Kom pone n	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12	W 13	W 14	W 15	W 16	W 17	W 18
QA/U AT																		

7. Quality Management

7.1. Rencana Jaminan Kualitas

Kualitas perangkat lunak NoFTe dijamin melalui pendekatan Quality Assurance (QA) berlapis yang mencakup proses review kode, pengujian otomatis, pengujian manual, dan validasi pengguna. Standar kualitas mengacu pada ISO/IEC 25010 (Software Quality Model).

7.2. Metrik Kualitas

Metrik	Target	Metode Pengukuran	Frekuensi
Code Coverage (Unit Test)	Minimal 70%	Jest / pytest coverage report	Setiap sprint
Defect Density	< 5 bug per 100 Function Point	Bug tracking di GitHub Issues	Setiap sprint
API Response Time (95th percentile)	< 10 detik	Load testing (Locust)	Sprint 5–6
Akurasi Model YOLO	>= 80% mAP	Evaluasi pada test dataset	Setelah training
Akurasi Model CNN	>= 75% accuracy	Evaluasi pada test dataset	Setelah training
Crash Rate Aplikasi Mobile	< 1% session	Firebase Crashlytics	Sprint 5–6
User Acceptance Rate (UAT)	>= 80% task completion	UAT scenario testing	Sprint 6
Sprint Velocity	20–30 story points/sprint	Burndown chart di Notion	Setiap sprint
UI Compliance	100% sesuai Figma design	Visual comparison	Sprint review

7.3. Strategi Pengujian

Tingkatan Pengujian

Level Pengujian	Deskripsi	Tools	PIC	Sprint
Unit Testing	Pengujian fungsi/method individual secara terisolasi	pytest (Python), flutter_test (Dart)	Seluruh developer	Berkelanjutan
Integration Testing	Pengujian interaksi antar komponen (API, database, AI service)	Postman, pytest-httpx	Risqi	Sprint 4–5

System Testing	Pengujian sistem end-to-end (dari UI hingga database)	Appium, manual testing	Risqi + Hafidz	Sprint 5–6
Performance Testing	Pengujian beban, stress, dan skalabilitas API	Locust, k6	Risqi	Sprint 6
Security Testing	Pengujian kerentanan keamanan API dan data	OWASP ZAP, manual audit	Rifat + Risqi	Sprint 6
User Acceptance Testing (UAT)	Validasi sistem dengan pengguna nyata berdasarkan skenario use case	Test script manual, Google Form feedback	Chesta + seluruh tim	Sprint 6

Test Case Template

Field	Deskripsi
TC-ID	Kode unik test case (contoh: TC-FR-01-001)
Judul	Deskripsi singkat skenario pengujian
Use Case Terkait	Referensi ke UC yang diuji (UC-01, UC-02)
Precondition	Kondisi sistem sebelum test dijalankan
Test Steps	Langkah-langkah eksekusi test secara detail
Expected Result	Hasil yang diharapkan dari sistem
Actual Result	Hasil aktual saat test dijalankan
Status	Pass / Fail / Blocked
Severity	Critical / Major / Minor / Trivial
Tester	Nama anggota tim yang menjalankan test
Tanggal	Tanggal test dilaksanakan

7.4. Proses Code Review

Seluruh perubahan kode harus melalui proses code review sebelum dapat di-merge ke branch utama:

1. Developer membuat branch baru dari develop branch dengan format: feature/nama-fitur atau bugfix/deskripsi-bug.
2. Developer membuka Pull Request (PR) ke branch develop dengan deskripsi perubahan yang jelas.
3. Minimal 1 reviewer (selain author) harus menyetujui PR sebelum dapat di-merge.
4. Reviewer mengecek: correctness, readability, test coverage, kepatuhan standar kode, dan potensi bug.
5. CI/CD pipeline harus lulus (build + automated test) sebelum merge diizinkan.

6. Setelah merge ke develop, automated deployment ke staging environment dijalankan.
7. Merge ke main branch hanya dilakukan untuk release resmi setelah QA sign-off.

8. Configuration Management

8.1. Kontrol Versi

Seluruh kode sumber, konfigurasi, dan dokumentasi teknis dikelola menggunakan Git dengan repositori terpusat di GitHub (Private Repository). Platform ini dipilih karena mendukung kolaborasi tim, code review melalui Pull Request, dan integrasi CI/CD yang mulus.

Aspek	Ketentuan
Platform	GitHub — Private Repository
Struktur Repo	Monorepo: /frontend (Flutter), /backend (FastAPI), /ai_models, /docs
Default Branch	main (production-ready only)
Development Branch	develop (integrasi fitur baru)
Feature Branches	feature/[nama-fitur] — dibuat dari develop
Bugfix Branches	bugfix/[deskripsi-bug] — dibuat dari develop
Hotfix Branches	hotfix/[deskripsi] — dibuat dari main untuk fix kritis
Commit Convention	[type]: [description] — contoh: feat: add YOLO detection endpoint
Branch Protection	main & develop dilindungi — wajib PR + review + CI pass

8.2. Branching Strategy (GitFlow Modified)

Branch	Tujuan	Source Branch	Merge Target	Proteksi
main	Kode production, selalu stable	develop (via PR)	—	Full protection (1+ review, CI pass)
develop	Integrasi semua fitur aktif	feature/* branches	main (release)	Protection (1+ review, CI pass)
feature/*	Pengembangan fitur baru	develop	develop	No protection, PR required
bugfix/*	Perbaikan bug non-kritis	develop	develop	No protection, PR required
hotfix/*	Perbaikan bug kritis production	main	main + develop	PR required, lead review
release/*	Persiapan rilis versi baru	develop	main + develop	PR required, team review

8.3. Management Rilis

Semantic Versioning

NoFTe menggunakan Semantic Versioning (SemVer) format MAJOR MINOR PATCH:

- MAJOR (1.x.x) — Perubahan breaking yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya.
- MINOR (x.1.x) — Penambahan fitur baru yang backward-compatible.
- PATCH (x.x.1) — Perbaikan bug yang backward-compatible.
- Pre-release: 1.0.0-alpha.1 (fase development), 1.0.0-beta.1 (fase pengujian).

Jadwal Rilis

Versi	Tipe Rilis	Jadwal Target	Cakupan
0.1.0-alpha	Alpha Internal	Akhir Sprint 3	Core features: scan, deteksi, auth
0.5.0-beta	Beta Internal	Akhir Sprint 5	Semua fitur utama, belum dioptimasi
0.9.0-rc	Release Candidate	Akhir Sprint 6	Bug fixes, performa OK, UAT passed
1.0.0	Production Release	Pasca Sprint 6	Versi resmi pertama untuk pengguna

8.4. Manajemen Perubahan

Setiap perubahan yang berdampak pada arsitektur, kebutuhan, atau jadwal proyek harus melalui proses Change Management berikut:

1. Change Request (CR) dibuat di Notion oleh anggota tim yang mengusulkan perubahan.
2. CR dikaji oleh Product Owner dan Lead Engineer dalam waktu 24 jam.
3. Dampak perubahan terhadap jadwal, anggaran, dan scope dievaluasi.
4. Keputusan: Disetujui / Ditolak / Ditangguhkan ke sprint berikutnya.
5. CR yang disetujui dicatat dalam Change Log dan ditambahkan ke backlog.
6. Semua anggota tim diberitahu tentang perubahan yang disetujui.

Field CR	Keterangan
CR-ID	Nomor unik change request (CR-001, CR-002, dst.)
Judul	Nama singkat perubahan yang diajukan
Pengusul	Nama anggota tim yang mengajukan CR
Tanggal	Tanggal CR diajukan
Deskripsi	Penjelasan detail perubahan yang diminta
Alasan / Justifikasi	Mengapa perubahan ini diperlukan
Dampak Scope	Perubahan pada fitur atau requirement
Dampak Jadwal	Perubahan pada timeline atau sprint
Dampak Anggaran	Perubahan pada alokasi biaya (jika ada)
Status	Pending / Approved / Rejected / Deferred

Approver	Nama yang menyetujui/menolak CR
----------	---------------------------------

9. Supporting Processes

9.1. Manajemen Dokumentasi

Dokumen	Deskripsi	Format	Lokasi	PIC
SPMP	Dokumen ini — rencana manajemen proyek	DOCX / PDF	Google Drive + GitHub /docs	Chesta
SRS	Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak	DOCX / PDF	Google Drive + GitHub /docs	Chesta
API Documentation	Dokumentasi seluruh endpoint backend	Swagger (auto-gen)	Backend URL /docs	Rifat
AI Model Card	Deskripsi model, dataset, dan performa	Markdown	GitHub /ai_models/docs	Kresna
User Manual	Panduan penggunaan aplikasi untuk pengguna	PDF	Google Drive	Chesta, Hafidz
Sprint Notes	Catatan planning, review, retrospective	Notion	Notion workspace tim	Seluruh tim
Test Report	Laporan hasil pengujian per sprint	DOCX	Google Drive	Risqi
Change Log	Riwayat perubahan kode (CHANGELOG.md)	Markdown	GitHub root	Rifat

9.2. Manajemen Tools

Kategori	Tool	Tujuan	Akses
Project Management	Notion	Sprint planning, backlog, dokumentasi, risk register	Seluruh tim
Version Control	GitHub	Source code management, PR, CI/CD	Seluruh tim
Communication	Discord + Google Meet	Daily standup, meeting, chat	Seluruh tim
UI/UX Design	Figma	Wireframe, prototype, design system	Kresna, Chesta
API Testing	Postman	Test manual endpoint, koleksi API	Seluruh tim
CI/CD	GitHub Actions	Automated build, test, deploy	Rifat, Risqi
Monitoring	Firebase Crashlytics	Crash reporting aplikasi mobile	Hafidz, Risqi
Code Quality	SonarCloud	Static code analysis, code smell	Rifat, Risqi

Dataset Management	Kaggle + Google Drive	Penyimpanan dan versioning dataset AI	Kresna
Cloud Infra	Google Cloud Platform	Hosting backend, model serving	Rifat

9.3. Pelatihan Tim

Untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan, program pelatihan berikut direncanakan:

Topik Pelatihan	Peserta	Metode	Waktu	Sumber
YOLOv8 Training Pipeline	Kresna, Risqi	Self-study + praktik	Sprint 0–1	Ultralytics Docs, Roboflow
FastAPI & Async Python	Rifat, Risqi	Tutorial + pair coding	Sprint 0	FastAPI official docs
Flutter State Management (Riverpod)	Hafidz	Video course + praktik	Sprint 1	Flutter official docs
LLM Prompt Engineering	Risqi, Chesta	Workshop + praktik	Sprint 1	OpenAI Cookbook
Docker & CI/CD (GitHub Actions)	Rifat, Risqi	Workshop internal	Sprint 0	Docker docs, GitHub Docs
Firebase Auth & Firestore	Hafidz, Rifat	Dokumentasi resmi + praktik	Sprint 1	Firebase docs

10. Appendices

Lampiran A – Product Backlog Awal

Backlog ini akan diperbarui secara berkelanjutan sepanjang proyek. Item diurutkan berdasarkan prioritas dan story points

ID	User Story	Prioritas	Story Points	Sprint Target
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin mendaftar akun menggunakan email dan password agar dapat mengakses aplikasi	Critical	3	Sprint 1
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan Google OAuth agar proses masuk lebih cepat	High	2	Sprint 1
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin mengambil foto kulkas dan menerima deteksi bahan makanan otomatis	Critical	13	Sprint 2–3
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin melihat tingkat kesegaran setiap bahan yang terdeteksi	Critical	8	Sprint 3
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin melihat estimasi masa simpan setiap bahan makanan	High	5	Sprint 3
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan rekomendasi resep berdasarkan bahan yang tersedia	Critical	8	Sprint 4
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan bahan makanan secara manual tanpa foto	High	3	Sprint 2
US-08	Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat semua scan yang pernah saya lakukan	Medium	3	Sprint 4
US-09	Sebagai pengguna, saya ingin menerima notifikasi ketika bahan makanan mendekati kedaluwarsa	High	5	Sprint 5
US-10	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan resep favorit ke koleksi saya	Medium	3	Sprint 4
US-11	Sebagai pengguna, saya ingin mengatur preferensi makanan dan pantangan/alergi	High	5	Sprint 1
US-12	Sebagai pengguna, saya ingin melihat laporan mingguan penghematan bahan makanan saya	Medium	5	Sprint 5
US-13	Sebagai pengguna, saya ingin mengobrol dengan AI assistant tentang tips memasak	Low	8	Sprint 5
US-14	Sebagai pengguna, saya ingin mengedit profil dan mengubah password akun saya	Medium	3	Sprint 2
US-15	Sebagai pengguna, saya ingin berbagi resep yang direkomendasikan ke media sosial	Low	3	Sprint 5

US-16	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan badge dan poin pencapaian atas penghematan bahan	Low	5	Sprint 6
-------	---	-----	---	----------

Lampiran B – Matriks Risiko

Matriks risiko disajikan dalam format 5x5 (Probabilitas vs. Dampak):

	Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)
Sangat Tinggi (5)	5	10	15 — R10	20	25
Tinggi (4)	4	8	12	16 — R01 R05 R06 R07	20 — R02
Sedang (3)	3	6	9 — R03 R09	12 — R04	15
Rendah (2)	2	4 — R08	6	8 — R10	10
Sangat Rendah (1)	1	2	3	4	5

Keterangan : Merah = Kritis (≥ 15) | Kuning = Tinggi (10–14) | Hijau = Dapat diterima (< 10)

Lampiran C – Daftar Kontak Tim

Nama	Peran	Kontak / Email	Ketersediaan
Chesta	Product Owner / PM	chesta@nofte.dev	Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB
Rifat	Lead Backend Engineer	rifat@nofte.dev	Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB
Kresna	AI/ML Engineer	kresna@nofte.dev	Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB
Hafidz	Mobile Developer	hafidz@nofte.dev	Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB
Risqi	QA / LLM Integrator	risqi@nofte.dev	Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB

Lampiran D – Standar Referensi

- IEEE Std 1058-1998 — IEEE Standard for Software Project Management Plans.
- IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for SRS.
- ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software quality models.
- PMBOK Guide 7th Edition — Project Management Body of Knowledge.
- Schwaber & Sutherland — The Scrum Guide (2020). <https://scrumguides.org>
- Semantic Versioning 2.0.0 — <https://semver.org>
- Google Engineering Practices — Code Review Guidelines. <https://google.github.io/eng-practices>